2016 年普通高等学校招生全国统一考试（海南）

物　理

注意事项：

1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、单项选择题：本题共 6 小题，每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．在地面上方某点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出，不计空气阻力，则小球在随后的运动中，（　　）

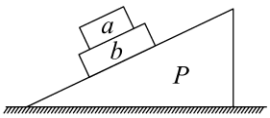
（A）速度和加速度的方向都在不断变化

（B）速度与加速度方向之间的夹角一直减小

（C）在相等的时间间隔内，速率的改变量相等

（D）在相等的时间间隔内，动能的改变量相等

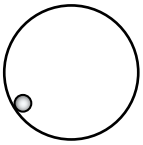
2．如图，在水平桌面上放置一斜面体 P，两长方体物块 a 和 b 叠放在 P 的斜面上，整个系统处于静止状态。若将 a 和 b、b 与 P、P 与桌面之间摩擦力的大小分别用 f_1、f_2 和 f_3 表示。则（　　）



（A）$f_1=0$，$f_2\neq0$，$f_3\neq0$　　（B）$f_1\neq0$，$f_2=0$，$f_3=0$

（C）$f_1\neq0$，$f_2\neq0$，$f_3=0$　　（D）$f_1\neq0$，$f_2\neq0$，$f_3\neq0$

3．如图，光滑圆轨道固定在竖直面内，一质量为 m 的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为 N_1，在高点时对轨道的压力大小为 N_2。重力加速度大小为 g，则 N_1-N_2 的值为（　　）



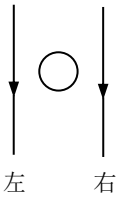
（A）$3mg$　　（B）$4mg$　　（C）$5mg$　　（D）$6mg$

【解析】设小球在最低点时速度为 v_1，在最高点时速度为 v_2，根据牛顿第二定律有，在最低点：$N_1-mg=\frac{mv_1^2}{R}$，在最高点：$N_2+mg=\frac{mv_2^2}{R}$；从最高点到最低点，根据动能定理有 $mg\cdot2R=\frac{mv_1^2}{2}-\frac{mv_2^2}{2}$，联立可得：$N_1-N_2=6mg$，故选项 D 正确。

【考点定位】牛顿第二定律、动能定理

【名师点睛】解决本题的关键知道向心力的来源，知道最高点的临界情况，通过动能定理和牛顿第二定律进行求解。

4．如图，一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内，环的圆心与两导线距离相等，环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。若（　　）



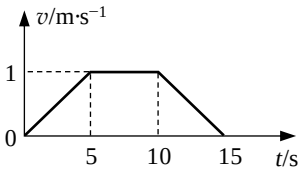
（A）金属环向上运动，则环上的感应电流方向为顺时针方向

（B）金属环向下运动，则环上的感应电流方向为顺时针方向

（C）金属环向左侧直导线靠近，则环上的感应电流方向为逆时针方向

（D）金属环向右侧直导线靠近，则环上的感应电流方向为逆时针方向

5．沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力 F 的作用，其下滑的速度–时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数，在 0~5 s、5~10 s、10~15 s 内 F 的大小分别为 F_1、F_2 和 F_3，则（　　）



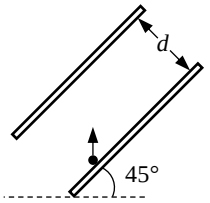
（A）$F_1<F_2$　　（B）$F_2>F_3$　　（C）$F_1>F_3$　　（D）$F_1=F_3$

【解析】由 v–t 图象可知，0~5 s 内加速度 $a_1=0.2\ \text{m/s}^2$，沿斜面向下，根据牛顿第二定律有 $mg\sin\theta-f-F_1=ma_1$，$F_1=mg\sin\theta-f-0.2m$；5~10 s 内加速度 $a_2=0$，根据牛顿第二定律有 $mg\sin\theta-f-F_2=ma_2$，$F_2=mg\sin\theta-f$；10~15 s 内加速度 $a_3=-0.2\ \text{m/s}^2$，沿斜面向上，根据牛顿第二定律有 $mg\sin\theta-f-F_3=ma_3$，$F_3=mg\sin\theta-f+0.2m$。故可得：$F_3>F_2>F_1$，选项 A 正确。

【考点定位】$v-t$ 图像，牛顿第二定律

【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用，知道加速度是联系力学和运动学的桥梁，基础题。

6．如图，平行板电容器两极板的间距为 d，极板与水平面成 45°角，上极板带正电。一电荷量为 q（$q>0$）的粒子在电容器中靠近下极板处，以初动能 E_{k0} 竖直向上射出。不计重力，极板尺寸足够大。若粒子能打到上极板，则两极板间电场强度的最大值为（　　）



（A）$\dfrac{E_{k0}}{4qd}$　　（B）$\dfrac{E_{k0}}{2qd}$　　（C）$\dfrac{\sqrt{2}E_{k0}}{2qd}$　　（D）$\dfrac{\sqrt{2}E_{k0}}{qd}$

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

7．通过观测冥王星的卫星，可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动，除了引力常量外，至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是（　　）

（A）卫星的速度和角速度　　（B）卫星的质量和轨道半径

（C）卫星的质量和角速度　　（D）卫星的运行周期和轨道半径

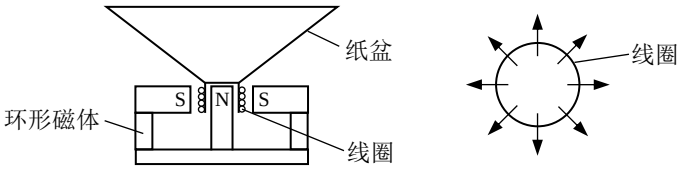
【解析】根据线速度和角速度可以求出半径 $r=\dfrac{v}{\omega}$，根据万有引力提供向心力则有 $\dfrac{GMm}{r^2}=m\dfrac{v^2}{r}$，整理可得 $M=\dfrac{v^3}{G\omega}$，故选项 A 正确；由于卫星的质量 m 可约掉，故选项

BC 错误；若知道卫星的运行周期和轨道半径，则 $\frac{GMm}{r^2}=m(\frac{2\pi}{T})^2 r$，整理得 $M=\frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$，故选项 D 正确。

【考点定位】万有引力定律的应用

【名师点睛】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论，知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系。

8．如图（a）所示，扬声器中有一线圈处于磁场中，当音频电流信号通过线圈时，线圈带动纸盆振动，发出声音。俯视图（b）表示处于辐射状磁场中的线圈（线圈平面即纸面），磁场方向如图中箭头所示。在图（b）中（　　）



图（a）　　图（b）

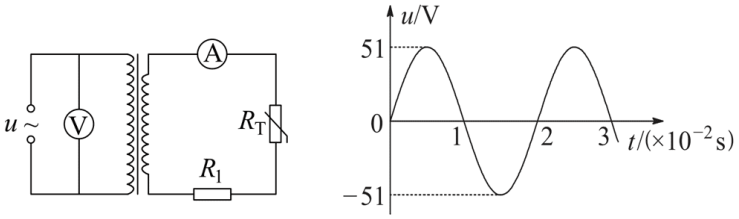
（A）当电流沿顺时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里

（B）当电流沿顺时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

（C）当电流沿逆时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里

（D）当电流沿逆时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外

9．图（a）所示，理想变压器的原、副线圈的匝数比为 4∶1，R_T 为阻值随温度升高而减小的热敏电阻，R_1 为定值电阻，电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压 u 随时间 t 按正弦规律变化，如图（b）所示。下列说法正确的是（　　）



图(a)　　图(b)

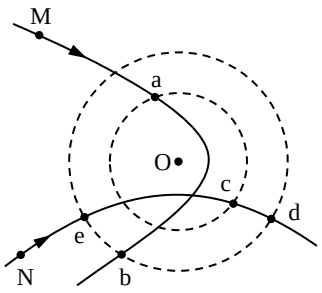
（A）变压器输入、输出功率之比为 4∶1

（B）变压器原、副线圈中的电流强度之比为 1∶4

（C）u 随 t 变化的规律为 $u=51\sin(50\pi t)$（国际单位制）

（D）若热敏电阻 R_T 的温度升高，则电压表的示数不变，电流表的示数变大

10．如图，一带正电的点电荷固定于 O 点，两虚线圆均以 O 为圆心，两实线分别为带电粒子 M 和 N 先后在电场中运动的轨迹，a、b、c、d、e 为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是（　　）



（A）M 带负电荷，N 带正电荷

（B）M 在 b 点的动能小于它在 a 点的动能

（C）N 在 d 点的电势能等于它在 e 点的电势能

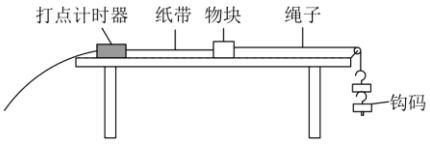
（D）N 在从 c 点运动到 d 点的过程中克服电场力做功

第Ⅱ卷

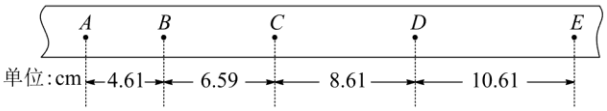
本卷包括必考题和选考题两部分。第 11~14 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 15~17 题为选考题，考生根据要求作答。

三、实验题：本题共 2 小题，第 11 题 6 分，第 12 题 9 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

11．某同学利用图（a）所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。物块放在桌面上，细绳的一端与物块相连，另一端跨过滑轮挂上钩码。打点计时器固定在桌面左端，所用交流电源频率为 50 Hz。纸带穿过打点计时器连接在物块上。启动打点计时器，释放物块，物块在钩码的作用下拖着纸带运动。打点计时器打出的纸带如图（b）所示（图中相邻两点间有 4 个点未画出）。



图(a)



图(b)

根据实验数据分析，该同学认为物块的运动为匀加速运动。回答下列问题：

（1）在打点计时器打出 B 点时，物块的速度大小为_____m/s。在打出 D 点时，物块的速度大小为_____m/s；（保留两位有效数字）

（2）物块的加速度大小为_____m/s^2。（保留两位有效数字）

【解析】（1）根据匀变速直线运动的中间时刻的速度等于该过程的平均速度，可知 $v_B=\dfrac{x_{AC}}{2T}=\dfrac{4.61+6.59}{0.2}\times10^{-2}$ m/s = 0.56 m/s，$v_B=\dfrac{x_{CE}}{2T}=\dfrac{8.61+10.61}{0.2}\times10^{-2}$ m/s = 0.96 m/s；

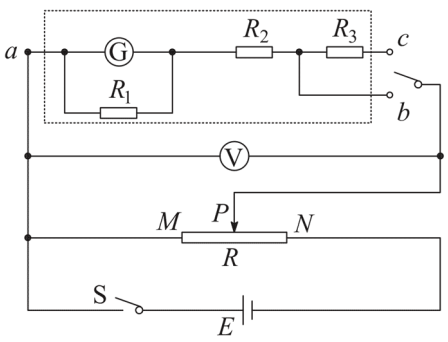
（2）由逐差法可得加速度 $a=\dfrac{x_{CE}-x_{AC}}{4T^2}=\dfrac{10.61+8.61-6.59-4.61}{4\times0.1^2}\times10^{-2}$ m/s^2 = 2.0 m/s^2。

学科&网

【考点定位】探究小车速度随时间变化的规律

【名师点睛】根据匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程中的平均速度，可以求出打纸带上小车的瞬时速度大小，然后在速度公式求加速度即可。

12．某同学改装和校准电压表的电路图如图所示，图中虚线框内是电压表的改装电路。



（1）已知表头 G 满偏电流为 100 μA，表头上标记的内阻值为 900 Ω。R_1、R_2 和 R_3 是定值电阻。利用 R_1 和表头构成 1 mA 的电流表，然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用 a、b 两个接线柱，电压表的量程为 1 V；若使用 a、c 两个接线柱，电压表的量程为 3 V。则根据题给条件，定值电阻的阻值应选 R_1 = _____Ω，R_2 = _____Ω，R_3 = _____Ω。

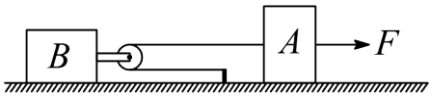
（2）用量程为 3 V，内阻为 2500 Ω 的标准电压表 V 对改装表 3 V 挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势 E 为 5 V；滑动变阻器 R 有两种规格，最大阻值分别为 50 Ω 和 5 kΩ。为方便实验中调节电压，图中 R 应选用最大阻值为_____Ω 的滑动变阻器。

（3）校准时，在闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑动端 P 应靠近_____（填“M”或“N”）端。

（4）若由于表头 G 上标记的内阻值不准，造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小，则表头 G 内阻的真实值_____（填“大于”或“小于”）900 Ω。

四、计算题：本题共 2 小题，第 13 题 9 分，第 14 题 14 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

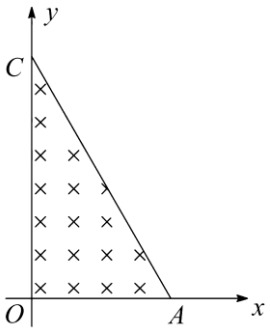
13．水平地面上有质量分别为 m 和 $4m$ 的物块 A 和 B，两者与地面的动摩擦因数均为 μ。细绳的一端固定，另一端跨过轻质动滑轮与 A 相连，动滑轮与 B 相连，如图所示。初始时，绳处于水平拉直状态。若物块 A 在水平向右的恒力 F 作用下向右移动了距离 s，重力加速度大小为 g。求：



（1）物块 B 克服摩擦力所做的功；

（2）物块 A、B 的加速度大小。

14．如图，A、C 两点分别位于 x 轴和 y 轴上，∠OCA = 30°，OA 的长度为 L。在△OCA 区域内有垂直于 xOy 平面向里的匀强磁场。质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子，以平行于 y 轴的方向从 OA 边射入磁场。已知粒子从某点射入时，恰好垂直于 OC 边射出磁场，且粒子在磁场中运动的时间为 t_0。不计重力。



（1）求磁场的磁感应强度的大小；

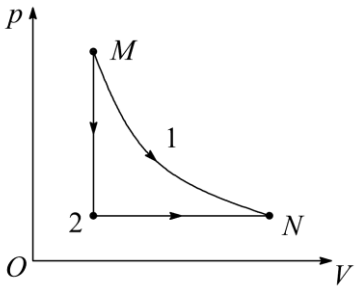
（2）若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场，恰好从 OC 边上的同一点射出磁场，求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和；

（3）若粒子从某点射入磁场后，其运动轨迹与 AC 边相切，且在磁场内运动的时间为$\frac{5}{3}$ t_0，求粒子此次入射速度的大小。

五、选考题：请考生从第 15~17 题中任选二题作答。如果多做，则按所做的第一、二题计分。

15．【选修 3-3】（12 分）

（1）（4 分）一定量的理想气体从状态 M 可以经历过程 1 或者过程 2 到达状态 N，其 p–V 图象如图所示。在过程 1 中，气体始终与外界无热量交换；在过程 2 中，气体先经历等容变化再经历等压变化。对于这两个过程，下列说法正确的是_____。（填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分）



（A）气体经历过程 1，其温度降低

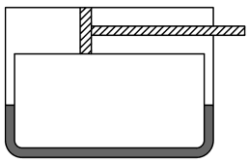
（B）气体经历过程 1，其内能减小

（C）气体在过程 2 中一直对外放热

（D）气体在过程 2 中一直对外做功

（E）气体经历过程 1 的内能改变量与经历过程 2 的相同

（2）（8 分）如图，密闭汽缸两侧与一 U 形管的两端相连，汽缸壁导热；U 形管内盛有密度为 $\rho = 7.5\times10^2\ \text{kg/m}^3$ 的液体。一活塞将汽缸分成左、右两个气室，开始时，左气室的体积是右气室的体积的一半，气体的压强均为 $p_0 = 4.5\times10^3\ \text{Pa}$。外界温度保持不变。缓慢向右拉活塞使 U 形管两侧液面的高度差 $h = 40\ \text{cm}$，求此时左、右两气室的体积之比。取重力加速度大小 $g = 10\ \text{m/s}^2$，U 形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。



【解析】设初始状态时汽缸左气室的体积为 V_{01}，右气室的体积为 V_{02}；当活塞至汽缸中某位置时，左、右气室的压强分别为 p_1、p_2，体积分别为 V_1、V_2，由玻意耳定律得

$p_0V_{01} = p_1V_1$①

$p_0V_{02} = p_2V_2$②

依题意有 $V_{01}+V_{02} = V_1+V_2$③

由力的平衡条件有 $p_2-p_1 = \rho gh$④

联立①②③④式，并代入题给数据得 $2V_1^2+3V_{01}V_1-9V_{01}^2=0$⑤

由此解得 $V_1=\dfrac{3}{2}V_{01}$（另一解不合题意，舍去）⑥

由③⑥式和题给条件得 V_1∶V_2 = 1∶1⑦

【考点定位】理想气体的状态方程、封闭气体压强

【名师点睛】本题考查了求气体体积，应用玻意耳定律即可正确解题，求出气体的压强是正确解题的关键。

16．【选修 3-4】（12 分）

（1）（4 分）下列说法正确的是_____。（填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分）

（A）在同一地点，单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比

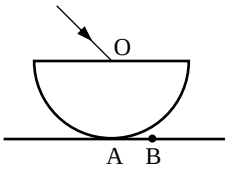
（B）弹簧振子做简谐振动时，振动系统的势能与动能之和保持不变

（C）在同一地点，当摆长不变时，摆球质量越大，单摆做简谐振动的周期越小

（D）系统做稳定的受迫振动时，系统振动的频率等于周期性驱动力的频率

（E）已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期，就可知振子在任意时刻运动速度的方向

（2）（8 分）如图，半径为 R 的半球形玻璃体置于水平桌面上，半球的上表面水平，球面与桌面相切于 A 点。一细束单色光经球心 O 从空气中摄入玻璃体内（入射面即纸面），入射角为 45°，出射光线射在桌面上 B 点处。测得 AB 之间的距离为$\frac{R}{2}$ 。现将入射光束在纸面内向左平移，



求射入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时，光束在上表面的入射点到 O 点的距离。不考虑光线在玻璃体内的多次反射。

17．【选修 3-5】（12 分）

（1）（4 分）下列说法正确的是_____。（填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分；有选错的得 0 分）

（A）爱因斯坦在光的粒子性的基础上，建立了光电效应方程

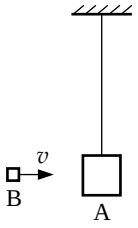
（B）康普顿效应表明光子只具有能量，不具有动量

（C）玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

（D）卢瑟福根据 α 粒子散射实验提出了原子的核式结构模型

（E）德布罗意指出微观粒子的动量越大，其对应的波长就越长

（2）（8 分）如图，物块 A 通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下，初始时静止；从发射器（图中未画出）射出的物块 B 沿水平方向与 A 相撞，碰撞后两者粘连在一起运动；碰撞前 B 的速度的大小 v 及碰撞后 A 和 B 一起上升的高度 h 均可由传感器（图中未画出）测得。某同学以 h 为纵坐标，v^2 为横坐标，利用实验数据作直线拟合，求得该直线的斜率为 $k = 1.92\times10^{-3}\ \mathrm{s^2/m}$。已知物块 A 和 B 的质量分别为 $m_A = 0.400\ \mathrm{kg}$ 和 $m_B = 0.100\ \mathrm{kg}$，重力加速度大小 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$。



（i）若碰撞时间极短且忽略空气阻力，求 h-v^2 直线斜率的理论值 k_0；

（ii）求 k 值的相对误差 δ（$\delta = \frac{|k-k_0|}{k_0}\times100\%$，结果保留 1 位有效数字）。

解析

1. B【解析】做平抛运动的物体加速度不变，速度不断改变，故 A 错误；做平抛运动的物体的运动方向向着重力的方向偏转，故速度与加速度方向间的夹角一直减小，故 B 正确；在相等时间间隔内，速度改变量相等，但速度是矢量，速率为标量，故速率改变量不等，故 C 错误；相等时间间隔内竖直位移不断增大，重力做功不相等，由动能定理，动能的改变量不相等，故 D 错误.

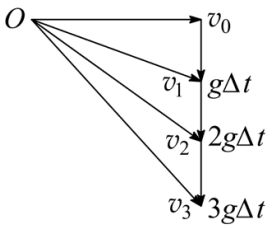


图1

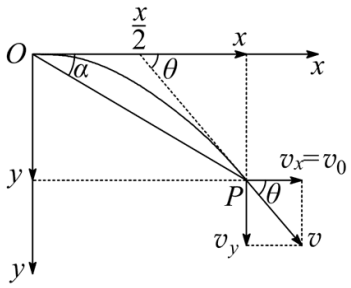


图2

2. C【解析】利用整体法分析，水平方向上不受力，故P与桌面间的摩擦力$f_3=0$，研究整体ab受重力、支持力和摩擦力，故$f_2\neq 0$，研究a受重力、支持力和摩擦力，故为$f_1\neq 0$，故 C 正确.

3. D【解析】在最低点$N_1-mg=m\frac{v_1^2}{R}$，在最高点$N_2+mg=m\frac{v_2^2}{R}$，小球运动过程中机械能守恒，故$\frac{1}{2}mv_1^2=mg\cdot 2R+\frac{1}{2}mv_2^2$，解得$N_1-N_2=6mg$，故 D 正确.

4. D【解析】若金属环向上或向下运动，则由对称性，金属环中的磁通量为 0 且不发生改变，金属环中没有感应电流，故 AB 错误；金属环向左侧靠近导线，则环内向外的磁通量增加，由楞次定律，感应电流产生的磁场方向向里，由安培定则知，感应电流的方向为顺时针方向，故 C 错误；金属环向右侧靠近导线，则环内向里的磁通量增加，由楞次定律，感应电流的磁场方向向外，由安培定则知，感应电流的方向为逆时针方向，故 D 正确.

5. A【解析】加速下滑的过程$mg\sin\theta-F_1-f=ma$，匀速下滑的过程$mg\sin\theta-F_2-f=0$，减速下滑的过程$F_3-mg\sin\theta+f=ma$，故$F_1<F_2<F_3$，故 A 正确.

6. B【解析】若粒子刚好能打到上极板，则垂直于平行板的速度刚好减为 0，因极板与水平面夹角为$45°$，末速度为初速度的$\frac{\sqrt{2}}{2}$，故粒子的末动能为$\frac{1}{2}E_{k0}$，由动能定理得$-qEd=\frac{1}{2}E_{k0}-E_{k0}$可得$E=\frac{E_{k0}}{2qd}$，故 B 正确.

7. AD【解析】知道卫星的速度和角速度，由$v=\omega r$可求得卫星的轨道半径，由$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，即可求得冥王星的质量，故 A 正确；由$G\frac{Mm}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$，知道卫星的运行周期和轨

道半径，可求得冥王星的质量，故 D 正确；求冥王星的质量，不需要知道卫星的质量，故 BC 错误.

8. BC【解析】由安培定则，当电流沿顺时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直纸面向外，故 A 错误 B 正确；当电流沿逆时针方向时，线圈所受安培力的方向垂直纸面向里，故 C 正确 D 错误.

9. BD【解析】理想变压器输入、输出功率相等，故 A 错误；由$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}=\frac{1}{4}$，故 B 正确；由图象，$u$随$t$变化的规律为$u=51\sin(100\pi t)\mathrm{V}$，故 C 错误；若热敏电阻温度升高，则副线圈电路中电阻减小，原、副线圈电压不变，电流表示数变大，故 D 正确.

10. ABC【解析】做曲线运动的物体一定受到指向轨迹内侧的合外力，故M带负电荷、N带正电荷，故 A 正确；对M由$W_{ab}=(-q)U_{ab}<0$，M从a到b电场力做负功，动能减小，故 B 正确；d、e在同一等势面，N在d点的电势能等于它在e点的电势能，故 C 正确；对N由$W_{cd}=(+q)U_{cd}>0$，即N在从c点运动到d点的过程中电场力做正功，故 D 错误.

11. (1)0.56;0.96；(2)2.0.

【解析】(1)由匀变速运动中间时刻的瞬时速度等于整段的平均速度，可得$v_B=\frac{(4.61+6.59)\times10^{-2}}{2\times5\times0.02}\mathrm{m/s}=0.56\mathrm{m/s}$，$v_D=\frac{(8.61+10.61)\times10^{-2}}{2\times5\times0.02}\mathrm{m/s}=0.96\mathrm{m/s}$.

(2)$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$可得$a=\frac{0.96-0.56}{2\times5\times0.02}\mathrm{m/s^2}=2.0\mathrm{m/s^2}$.

12. (1)100;910;2000；(2)50；(3)M；(4)大于.

【解析】(1)由并联分流$I_\mathrm{g}r_\mathrm{g}=(I-I_\mathrm{g})R_1$，解得$R_1=100\Omega$；$R_1$与表头的并联电阻$R_{并}=90\Omega$，$U_\mathrm{g}=I_\mathrm{g}r_\mathrm{g}=0.09\mathrm{V}$，由串联分压$\frac{U_\mathrm{g}}{R_{并}}=\frac{U-U_\mathrm{g}}{R}$，当$U=1\mathrm{V}$时，解得$R_2=910\Omega$，当$U=3\mathrm{V}$时，$R_2+R_3=2910\Omega$，解得$R_3=2000\Omega$.

(2)滑动变阻器用分压式接法时，应选择阻值小的，此时测量电路的电压接近线性变化，易于调节，故选择50Ω的滑动变阻器.

(3)为了保证闭合开关时，测量电路部分电压最小，故闭合开关前滑片滑到M端.

(4)电压表读数偏小，即相等电压情况下，电流计偏转比标准电压表小，并联电路中电阻越大，电流越小，故电流计的实际电阻偏大.

13. (1)$2\mu mgs$；(2)$\frac{F-3\mu mg}{2m}$；$\frac{F-3\mu mg}{4m}$.

【解析】(1)物块A移动了距离s，则物块B移动的距离为

$s_1=\frac{1}{2}s$①,

物块B受到的摩擦力大小为

$f=4\mu mg$②,

物块B克服摩擦力所做的功为

$W = fs_1 = 2\mu mgs$③.

(2)设物块A、B的加速度大小分别为a_A、a_B，绳中的张力为T.由牛顿第二定律得

$F - \mu mg - T = ma_A$④,

$2T - 4\mu mg = ma_B$⑤,

由A和B的位移关系得

$a_A = 2a_B$⑥,

联立④⑤⑥式得

$a_A = \frac{F-3\mu mg}{2m}$⑦,

$a_B = \frac{F-3\mu mg}{4m}$⑧.

14. (1)$\frac{\pi m}{2qt_0}$；(2)$2t_0$；(3)$\frac{\sqrt{3}\pi L}{7t_0}$.

【解析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动，在时间t_0内其速度方向改变了90°，故其周期

$T = 4t_0$①,

设磁感应强度大小为B，粒子的速度大小为v，圆周运动的半径为r,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$qvB = m\frac{v^2}{r}$②,

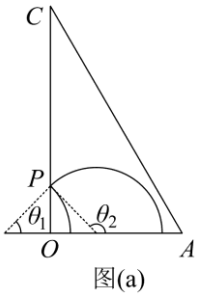
匀速圆周运动速度满足

$v = \frac{2\pi r}{T}$③,

联立①②③式得

$B = \frac{\pi m}{2qt_0}$④.

(2)设粒子从OA边两个不同位置射入磁场，能从OC边上的同一点P射出磁场，粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示.设两轨迹所对应的圆心角分别为θ_1和θ_2,由几何关系得



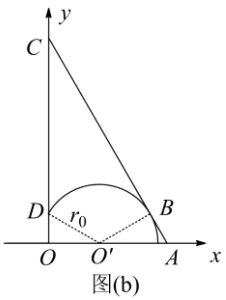
图(a)

$\theta_1 = 180° - \theta_2$⑤,

粒子两次在磁场中运动的时间分别为t_1与t_2,则

$t_1 + t_2 = \frac{T}{2} = 2t_0$⑥.

(3)如图(b)，由题给条件可知，该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为150°.设O'为圆弧的圆心，圆弧的半径为r_0，圆弧与AC相切于B点，从D点射出磁场，由几何关系和题给条件可知，此时有



图(b)

$\angle OO'D = \angle BO'A = 30°$⑦,

$r_0\cos\angle OO'D + \frac{r_0}{\cos\angle BO'A} = L$⑧,

设粒子此次入射速度的大小v_0，由圆周运动规律得

$v_0 = \frac{2\pi r_0}{T}$⑨,

联立①⑦⑧⑨式得

$v_0 = \frac{\sqrt{3}\pi L}{7t_0}$⑩.

15. (1)ABE.

【解析】(1)过程 1 气体与外界没有热量交换，体积增大,气体对外界做功，由热力学第一定律，内能必定减小，温度降低，故 AB 正确；气体在过程 2 中，第一过程为等容变化，压强减小，温度降低，内能减小，对外放热，没有对外做功，第二过程为等压变化，体积增大，温度升高，内能增大，但对外做功，由热力学第一定律，一定从外界吸热，故 CD 错误；内能的改变量只与初末状态有关，与过程无关，两个过程内能改变量相同，故E正确.

(2)1∶1.

【解析】(2)设初始状态时气缸左气室的体积为V_{01}，右气室的体积为V_{02}；当活塞至气缸中某位置时，左、右气室的压强分别为p_1、p_2，体积分别为V_1、V_2，由玻意耳定律得

$p_0V_{01} = p_1V_1$①,

$p_0V_{02} = p_2V_2$②,

依题意有

$V_{01} + V_{02} = V_1 + V_2$③,

由力的平衡条件得

$p_2 - p_1 = \rho gh$④,

联立①②③④式，并代入题给数据得

$2V_1^2 + 3V_{01}V_1 - 9V_{01}^2 = 0$⑤,

由此解得

$V_1 = \frac{3}{2}V_{01}$(另一解不合题意,舍去)⑥,

由③⑥式和题给条件得

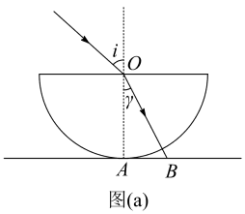
$V_1 : V_2 = 1 : 1$⑦.

16. (1)ABD.

【解析】(1)由$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，在同一地点，$g$相同，单摆周期的平方与其摆长成正比，故 A 正确；弹簧振子做简谐振动时，只有弹力做功，系统机械能守恒，故 B 正确；单摆运动周期与摆球质量无关，故 C 错误；受迫振动的频率等于驱动力的频率，与系统的固有频率无关，故 D 正确；由于不知道初始时刻的速度方向，无法写出振子的振动方程，故E错误.

(2)$\frac{\sqrt{2}}{2}R$.

【解析】(2)当光线经球心O入射时，光路图如图(a)所示.设玻璃的折射率为n，由折射定律得



图(a)

$n = \frac{\sin i}{\sin\gamma}$①,

式中，入射角$i = 45°$，γ为折射角，

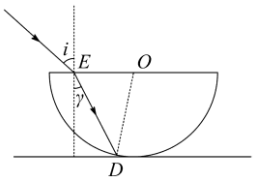
$\triangle OAB$为直角三角形，因此

$\sin\gamma = \frac{AB}{\sqrt{OA^2+AB^2}}$②,

发生全反射时，临界角C满足

$\sin C = \frac{1}{n}$③,

在玻璃体球面上光线恰好发生全反射时，光路图如图(b)所示.设此时光线入射点为E，折射光线射到玻璃体球面的D点.由题意有



图(b)

$\angle EDO = C$④,

在△EDO内，由正弦定理得

$\frac{OD}{\sin(90°-\gamma)} = \frac{OE}{\sin C}$⑤,

联立以上各式并利用题给条件得

$OE = \frac{\sqrt{2}}{2}R$⑥.

17. (1)ACD.

【解析】(1)爱因斯坦提出光子说，并建立了光电效应方程，故 A 正确；康普顿效应表明光子具有动量，故 B 错误；玻尔理论成功地解释了氢原子光谱，故 C 正确；在α粒子散射实验的基础上，卢瑟福提出了原子的核式结构模型，故 D 正确；由$p = \frac{h}{\lambda}$，动量越大，其对应的波长越短，故E错误.

(2)(ⅰ)$2.04 \times 10^{-3}\mathrm{s}^2/\mathrm{m}$;(ⅱ)6%.

【解析】(2)(ⅰ)设物块A和B碰撞后共同运动的速度为v'，由动量守恒定律得

$m_B v = (m_A + m_B)v'$①,

在碰后A和B共同上升的过程中，由机械能守恒定律得

$\frac{1}{2}(m_A + m_B)v'^2 = (m_A + m_B)gh$②,

联立①②式得

$h = \frac{m_B^2}{2g(m_A+m_B)^2}v^2$③,

由题意得

$k_0 = \frac{m_B^2}{2g(m_A+m_B)^2}$④,

代入题给数据得

$k_0 = 2.04 \times 10^{-3}\mathrm{s}^2/\mathrm{m}$⑤.

(ⅱ)按照定义

$\delta = \frac{|k-k_0|}{k_0} \times 100\%$⑥,

由⑤⑥式和题给条件得$\delta = 6\%$⑦.